2026/08/15

Next-Generation Expert

Portfolio

+ Introduction

정 순 구 (SOON GU JUNG)
Email : vola2626@gmail.com
GitHub : https://github.com/mxprnc

Profile

Backend

Spring, Spring Boot, JPA, Querydsl
Java, Kotlin, Python
RabbitMQ, Kafka
Redis, Hazelcast, Memcached

Certifications

ICA (Istio Certified Associate) / CNCF
CKA (Certified Kubernetes Administrator) / CNCF
정보처리기사 / 한국산업인력공단

Frontend

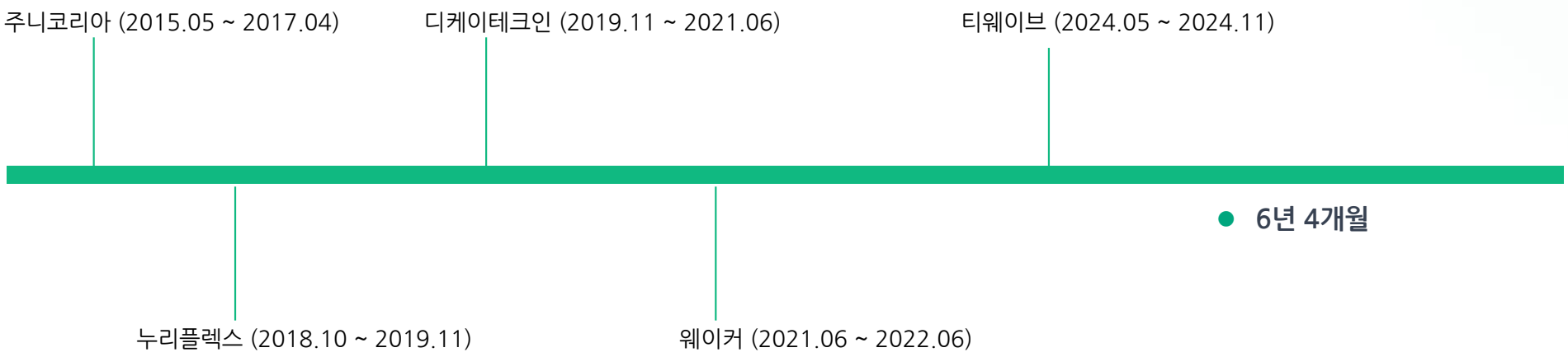
JavaScript, jQuery
React

Infrastructure

Istio, Kubernetes, Terraform, AWS

Backend Engineer (6년 4개월)
정 순 구

History


주니코리아 (2015.05 ~ 2017.04)
디케이테크인 (2019.11 ~ 2021.06)
티웨이브 (2024.05 ~ 2024.11)
누리플렉스 (2018.10 ~ 2019.11)
웨이커 (2021.06 ~ 2022.06)
6년 4개월

프로젝트 경험

티웨이브 (랜덤박스 CMS 백엔드 개발, 유지보수)

웨이커 (증권 시세 서비스)

디케이테크인 (멜론 운영업무)

누리플렉스 (EMS (Energy Monitoring System))

주니코리아 (Hardware Replacement)

티웨이브

운영업무

주요 CS 처리 업무

백엔드 개편 및 주요 변경사항 대응

Project

랜덤박스 프로젝트 CMS 백엔드 개발



비즈마켓 상품 API, 스마트 택배 API 연동

S3 이미지 업로드/다운로드 기능 개발

랜덤박스 CMS 주문,배송 조회/상세/수정/삭제 기능 개발



스테이지 나가기 후처리, 포인트 미지급 사례 대응, 탈퇴자 후처리

랜덤박스 당첨확률 계산, 리밸런싱,리셋

웨이커

● 운영업무

주요 CS 처리 업무

백엔드 개편 및 주요 변경사항 대응

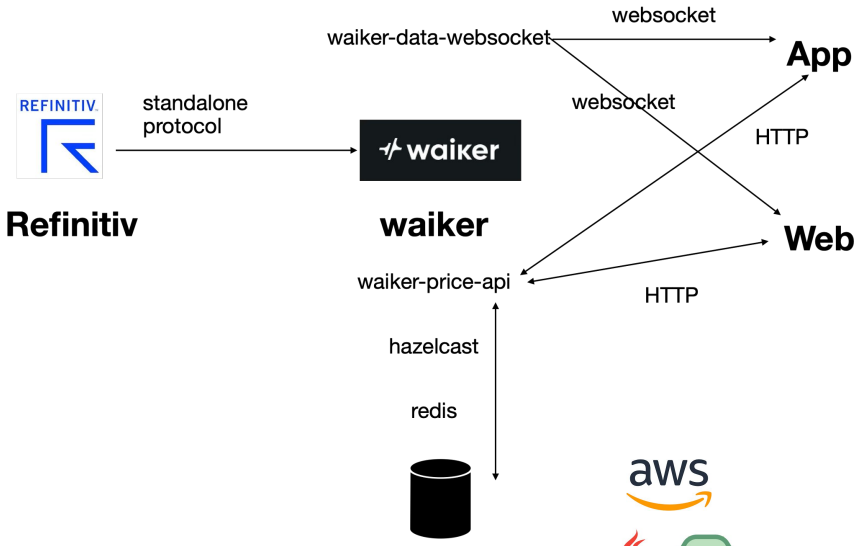
● Project

웨이커 플랫폼 주식 API 개발

Refinitiv 실시간 시세 서비스 개발

● Traffic

약 7k/s



Refinitiv (데이터 벤더) → Waiker

- TCP/IP 통신 (standalone protocol)

Waiker(waiker-data-websocket) → App,Web

- 현재가 및 집계가 끝난 시가/고가/저가/종가 데이터를 웹소켓을 통해 Push

Waiker(price-api) → App,Web

- Web/API 에서 데이터 조회를 위한 API

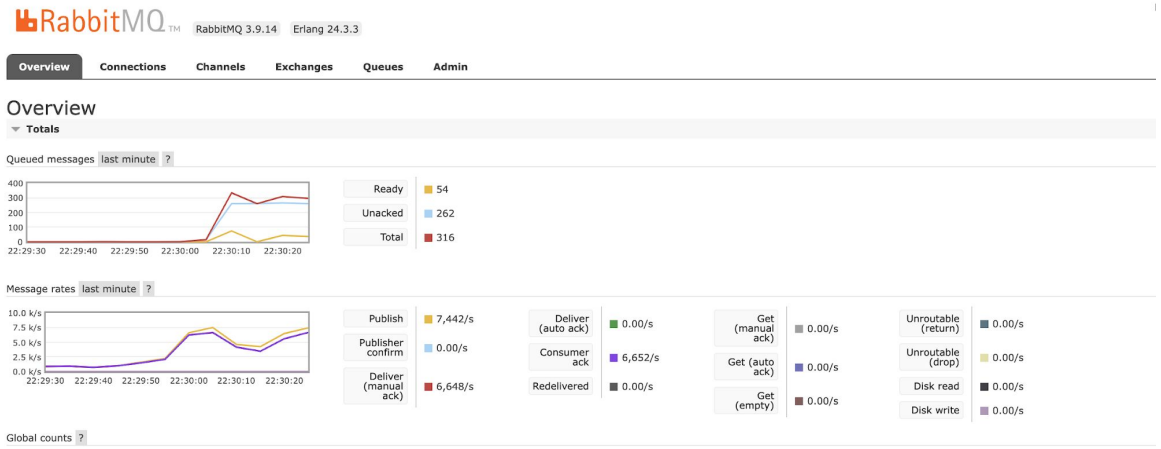
내부 서비스

waiker-data-live

- Refinitiv 실시간 데이터의 live 데이터를 가공 후 내부 시스템으로 공급하는 서비스

waiker-data-collector

- 일/시/분/초 별 고가/저가/종가/시가 를 실시간 집계해서 데이터를 재생산해서 공급하는 서비스



참고) Elastic Cache 대신 Offheap Cache 를 사용한 이유

- 초당 2000 ~ 7000 건의 데이터 연산을 Elastic Cache 에서 수행할 경우 비용 압박이 상당해집니다.

- 따라서 디스크보다는 빠르면서 메모리보다는 저렴한 비용이 드는 Offheap Cache 를 사용했습니다.

- 이 질문을 너무나 자주 받아서 답변으로 남깁니다., 담당자였었던 그 당시를 생각해보면 웹소켓 하나 잘 하겠다고 Elastic Cache 과금이 매우 높게 나올 경우에 대해 생각해야만 했기에 비용을 최적화할 수 있는 Offheap Cache 를 선택했습니다.

웨이커 - 실시간 시세 서비스 개발 (핵심 내역)

가장 어려웠던 프로젝트였으며, 문제 해결을 위해 중점을 두어 수행했던 내역들은 다음과 같습니다.

- **필드 매핑 정합성 검증**

  서비스에 필요한 필드들을 리스트업 하고 로그파일을 추출해서 필요한 필드들을 추려내는 작업을 수행

- **가격 데이터 집계 기능 개선**

  일/시/분/초 데이터에 대한 시가/고가/저가/종가 집계 기능에 대한 레거시 가격 집계 기능의 오류를 찾고, 신규 버전의 코드로 개선

  시가/고가/저가/종가 데이터에 대한 일/시/분/초 단위의 실시간 집계를 위한 인프라 설계 및 애플리케이션 코드 설계 전환

- **메시징 계층과 트랜잭션 계층 분리**

  메시징을 위한 계층에서는 메시징만을 수행, 트랜잭션은 스케쥴링된 지연된 배치 처리를 통해 고빈도 트랜잭션 I/O 구조를 개선

- **리팩토링, 테스트 케이스**

  중요한 기능에 대해 테스트 케이스 적용 및 배포 전 차기버전의 이상유무, 사이드 이펙트 여부를 체크하기 위한 프로세스 마련

  주요 집계 연산에 대해 테스트가 가능하도록 데이터 접근 로직과 집계 연산의 경계 분리

웨이커 - 실시간 시세 서비스 (개선점)

개선점들을 정리해보면 다음과 같습니다.

- **Websocket 의 설계 변경 (k8s 기반으로 전환)**

  프로젝트 수행 당시 Spring Boot 기반의 프로젝트를 기반으로 설계를 했었으나, 현재시점에서는 kubernetes, EKS, Istio, Terraform 을 능숙하게 사용하는 편입니다. Websocket 을 분산환경으로 전환할 경우 어떻게 소켓 세션을 클러스터링하고 이것을 매핑할지가 중요합니다. 웹소켓 데이터 전송은 전송계층만 담당하는 websocket statefulset, headless service 를 통해 웹소켓 세션관리를 하고 Redis 에서 웹소켓 세션에 대해 관련 pod 의 FQDN 을 매핑해줄수 있도록 할 것 같습니다. Websocket Gateway 를 Statefulset 으로 배포해서 HPA 등을 통해 스케일아웃이 되도록 구성하면 전송 부하가 발생할 경우 스케일아웃으로 해결된다는 장점이 있습니다.

- **Retry, Replay 정책**

  Retry 정책

  - 100ms 이후 재시도,300ms 이후 재시도,1s 이후 재시도,모두 실패시 Dead Letter Queue 또는 Dead Letter 저장소에 보관 후 별도의 프로세스로 대사처리
  - Dead Letter Queue 역시 장애일 경우 PVC 및 디스크 보관소에 기록

  Replay 정책

  - 오늘 자의 토픽에 대해 15분, 30분, 1시간 늦게 시작하는 Kafka Consumer Group 을 돌려서 데이터의 결점을 보완하거나 결손/에러율을 체크하는 후행 배치 처리를 수행

- **일별 토픽을 통해 데이터 보관**

  - YYYY-MM-DD-{도메인명} 의 토픽을 사용하는 것을 검토하고, 5일 지난 YYYY-MM-DD-{도메인명} 토픽은 배치에 의해 삭제되도록 배치 수행
  - 전일자 토픽에 대한 별도의 영구보관 기능: 각각의 전일자 토픽에 대한 데이터들은 다음날 별도의 배치로 디스크에 기록하거나 Object 스토리지(S3 등)에 영구 적재하도록 구성

디케이테크인

- **운영업무**

멜론 댓글, 댓글 어드민, 클린플랫폼

멜론 법인 변경 이슈

키즈, HiFi, 마이로그 유지보수/QA

내부 시스템 운영 (멜론 어드민 신규 버전(MAMS) 전환 업무)







멜론 키즈, HiFi, 마이로그 유지보수/QA

Springframework, JSP, JSTL, jQuery, Oracle, MySQL, MyBatis, Memcached

멜론 댓글,댓글 어드민, 클린플랫폼





내부 시스템 운영 (멜론 어드민 신규버전 (MAMS) 전환 업무)

kubernetes, kotlin, helm spring boot, JPA, Querydsl

누리플렉스

- **Project**

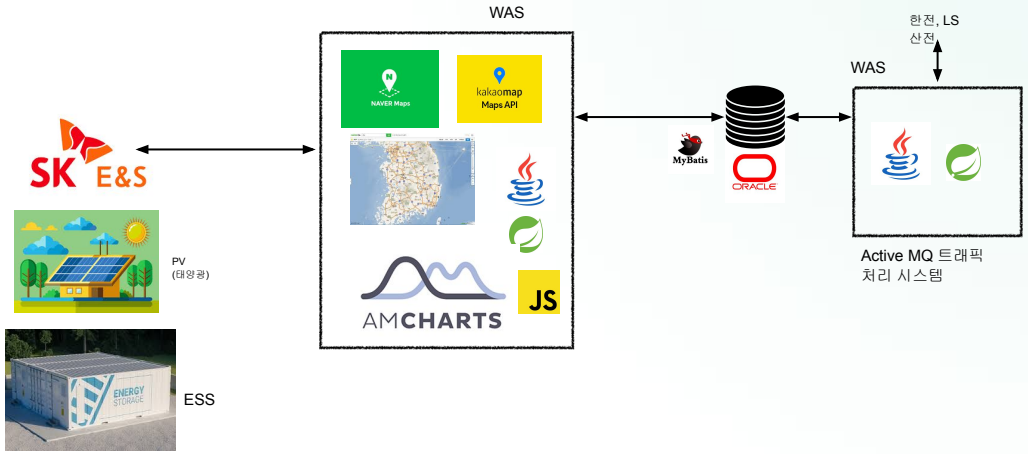
SK E&S 에너지 모니터링 시스템

SUSTERA PV ESS PMS

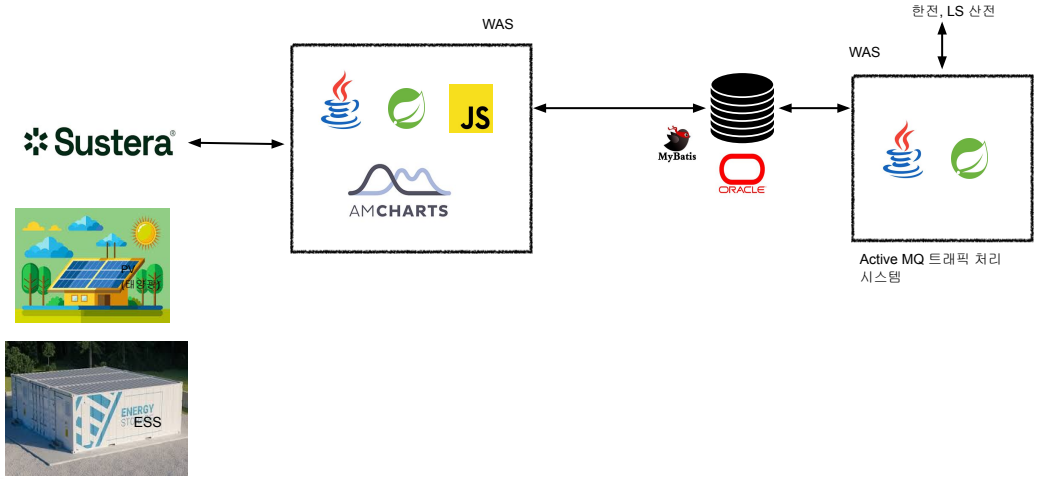
- **운영**

CJ PCC 부산 신재생 에너지 혁신 센터

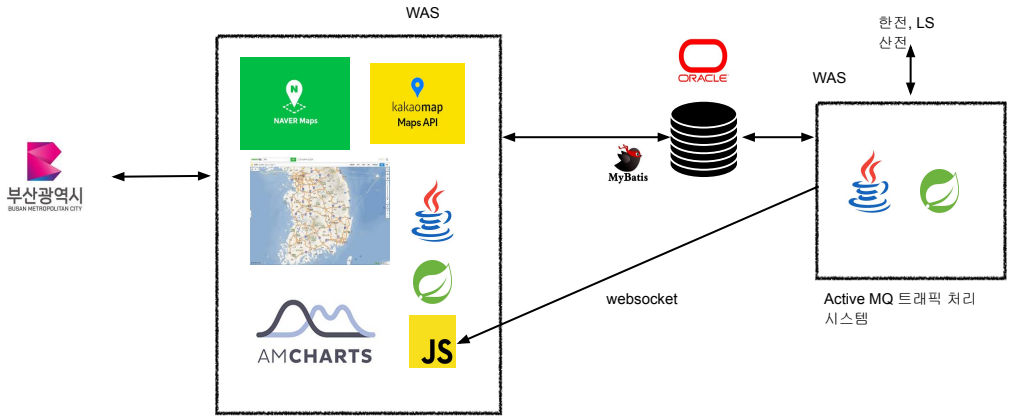
SK STEP 에너지 모니터링 시스템
장비현황, 장비 이력 backend, frontend 기능 담당
EMS, TOC 사업장 대시보드 개발
데이터 통계 시/일/월/연 SQL 개발
네이버 맵, 카카오맵 API 연동 및 클러스터링 기능 및 시각화 기능 개발



SUSTERA PMS 에너지 모니터링 시스템
장비현황, 장비 이력 backend, frontend 기능 담당
SQL 개발 : 데이터 통계 시/일/월/연 SQL
데이터 시각화 : 장비 지표 데이터 시간대별 데이터 추이



CJ PCC 부산 신재생 에너지 혁신센터
장비 현황 Websocket 프론트엔드 유지 보수 및 운영
주요 UI 수정 요청 사항 반영



주니코리아

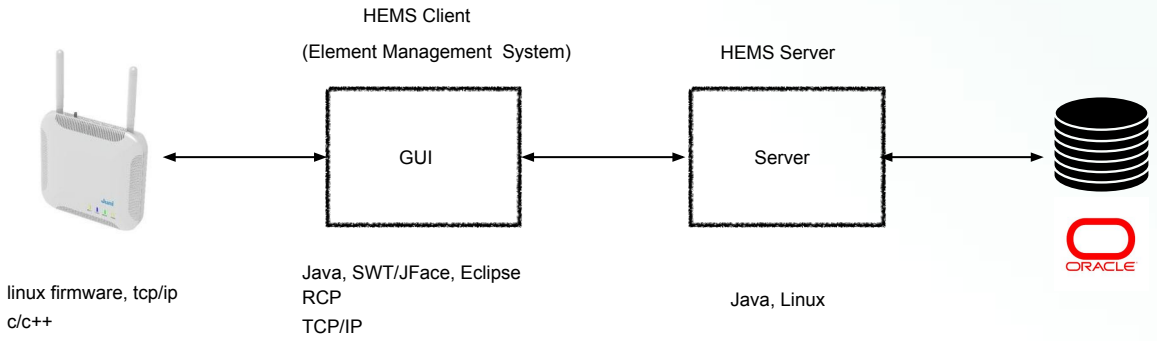
- **Project**

Hardware Replacement

- **운영**

HEMS 운영/유지보수

(Network Element Management System)



GitHub, Projects

GitHub Projects

GitHub

https://github.com/mxprnc

Anotavis

- https://github.com/anotavis

Terraform, EKS Showcase

- https://nextradocs-eks-showcase.vercel.app
- EKS, terraform, IRSA, Pod Identity, Karpenter, etc

Dailyfeed

- https://nextradocs-dailyfeed-season1.vercel.app



Thank You

vola2626@gmail.com